두 곡선의 미분과 길이 계산

리마송 아래 해와 사이클로이드 위 해를 비교한다. 손으로 유도한 식과 수치계산 결과를 구분했다. 모든 평가는 동일한 입력의 준비된 42개 후보 안에서의 비교다.

밑부분 (0, 0), 링크 길이 5.48532 및 6.13245 unit, 시작점 (2, 0), 도착점 (-4.8, -1.5), T=3 s. 장애물 중심 (-1.3, -2), 반지름 0.45 unit.

리마송

$r=1+0.79\cos\varphi$, $r'=-0.79\sin\varphi$, $r''=-0.79\cos\varphi$

$s=4.84327227602$, $\beta=1.78790764153$, $-3\pi/5 \le \varphi \le 3\pi/5$

$x=C_x+sr\cos(\varphi+\beta)$, $y=C_y+sr\sin(\varphi+\beta)$

$x'=s[r'\cos(\varphi+\beta)-r\sin(\varphi+\beta)]$

$y'=s[r'\sin(\varphi+\beta)+r\cos(\varphi+\beta)]$

$x'^2+y'^2=s^2(r^2+r'^2)=s^2(1.6241+1.58\cos\varphi)$

$L=s\int_{-3\pi/5}^{3\pi/5}\sqrt{(1.6241+1.58\cos\varphi)}\,d\varphi$

정밀 수치적분: L ~ 28.12992610 unit. 일반적인 초등함수 부정적분이 아니라 타원적분 형태다.

일반화된 사이클로이드

$X=A(\varphi-\sin\varphi)$, $Y=B(1-\cos\varphi)$, $0 \le \varphi \le 2\pi$

$A=1.10827164932802$, $B=1.39269522868429$

$X'=A(1-\cos\varphi)$, $Y'=B\sin\varphi$

$X''=A\sin\varphi$, $Y''=B\cos\varphi$

$L=\int_0^{2\pi}\sqrt{[A^2(1-\cos\varphi)^2+B^2\sin^2\varphi]}\,d\varphi$

$z=\cos(\varphi/2)$ 로 치환하면 $L=8\int_0^1\sqrt{[A^2+(B^2-A^2)z^2]}\,dz$

$c=\sqrt{(B^2-A^2)}$, $L=4[B+(A^2/c)\ln((B+c)/A)]$

부정적분 결과에 대입: L ~ 9.65972165 unit. 회전·평행이동은 길이를 바꾸지 않는다. $A \neq B$이므로 표준 공식 8A는 쓰지 않는다.

앞의 ′는 φ 미분이다. 길이는 시간함수와 무관한 기하량이다. 기존 데이터 길이는 161개 기하 표본의 사다리꼴 근삿값이므로 이 검산값과 구분한다.

곡률과 정칙화 곡률 비용

리마송의 보통 곡률

$$\kappa(\varphi)=|r^2+2r'^2-rr''| \,/\, [s(r^2+r'^2)^{3/2}]$$

$$\kappa(\varphi)=|2.2482+2.37\cos\varphi| \,/\, [s(1.6241+1.58\cos\varphi)^{3/2}]$$

이는 점마다의 휘어짐이다. 단위는 1/unit이며, 저크나 곡률 적분값 자체가 아니다.

사이클로이드의 보통 곡률

$$\kappa(\varphi)=AB(1-\cos\varphi) \,/\, [A^2(1-\cos\varphi)^2+B^2\sin^2\varphi]^{3/2}$$

$0<\varphi<2\pi$에서 위 식을 사용한다. 두 끝점은 속도가 0인 뾰족점으로 보통 곡률이 정의되지 않는다.

$\varphi\to 0$일 때 $\kappa \sim A/(2B^2\varphi)$, $ds \sim B\varphi\, d\varphi$

따라서 $\kappa^2 ds \sim [A^2/(4B^3)]\, d\varphi/\varphi$

$\int d\varphi/\varphi$는 끝점에서 발산한다. 따라서 이 사이클로이드의 보통 곡률 제곱 적분 $K_0=\int\kappa^2 ds$는 무한대다. 단순 곡률 적분 $\int\kappa\, ds$와 혼동하면 안 된다.

프로그램이 실제 사용하는 비용

$$K_\varepsilon=\int_0^1 (x_u'y_u''-y_u'x_u'')^2 \,/\, (x_u'^2+y_u'^2+\varepsilon^2)^{5/2}\, du$$

$\varepsilon=0.001\times$시작·도착 거리$=0.00696347614342$ unit/u

여기의 $'$는 u 미분이다. φ로 치환할 때 ε도 함께 변환해야 한다. 리마송은 $\varphi=-3\pi/5+(6\pi/5)u$, 사이클로이드는 $\varphi=2\pi u$이므로 φ 식의 속도 정칙화값은 각각 $\varepsilon/(6\pi/5)$, $\varepsilon/(2\pi)$이다. ε를 그대로 옮겨 쓰면 다른 비용이 된다.

곡선	저장 $K\varepsilon$ [1/unit]	독립 정밀 적분 $K\varepsilon$
리마송	1.02873072	1.02871325
사이클로이드	2.14822645	2.15814069

리마송의 보통 제곱 곡률 적분 $K_0 \sim 1.02871342$ 1/unit. 독립 정밀 적분과 저장 $K\varepsilon$는 표본 근사 때문에 조금 다르다. 원자료와 기존 순위는 바꾸지 않았다.

관절 노력도와 가속도와 저크

끝점 좌표만 미분한 값과 관절각을 미분한 값은 다르다. 역기구학으로 두 관절각을 구한 뒤 시간에 대해 미분한다.

관절각 합성식

$$c(t)=[x(t)^2+y(t)^2-L_1^2-L_2^2]/(2L_1L_2)$$

$$\theta_2(t)=+\arccos c(t)$$ [리마송 아래 해]

$$\theta_2(t)=-\arccos c(t)$$ [사이클로이드 위 해]

$$\theta_1(t)=\operatorname{atan2}(y(t),x(t))-\operatorname{atan2}(L_2\sin\theta_2(t),L_1+L_2\cos\theta_2(t))$$

$L_1=5.48532$, $L_2=6.13245$. 각도는 라디안이고, 주값 계산 후 $\pm 2\pi$ 점프를 보정하여 연속성을 유지한다.

합성함수의 미분

$s=t/T$, $q(t)=10s^3-15s^4+6s^5$, $T=3$

$$q'=(30s^2-60s^3+30s^4)/T$$

$$q''=(60s-180s^2+120s^3)/T^2,\quad q'''=(60-360s+360s^2)/T^3$$

$$\theta_i(t)=\Theta_i(q(t))$$

$$\theta' = \Theta_i' q'$$

$$\theta'' = \Theta_i'' (q')^2+\Theta_i' q''$$

$$\theta_i''' = \Theta_i''' (q')^3+3\Theta_i'' q' q''+\Theta_i' q'''$$

Θ의 미분은 u에 대한 미분이며 q와 θ의 미분은 시간에 대한 미분이다. Θ와 그 도함수는 $u=q(t)$에서 평가한다. 실제 코드는 해석적 미분기구학과 적응형 적분을 사용한다.

세 가지 평가함수

$$E_\theta=\int_0^3 (\theta'_1{}^2+\theta'_2{}^2)\,dt$$

$$A_\theta=\int_0^3 (\theta''_1{}^2+\theta''_2{}^2)\,dt$$

$$J_\theta=\int_0^3 [(\theta_1''')^2+(\theta_2''')^2]\,dt$$

평가값	리마송	사이클로이드
$E\theta$ [rad²/s]	12.94070928	7.98262211
$A\theta$ [rad²/s³]	48.81790529	25.62190688
$J\theta$ [rad²/s⁵]	634.95547785	315.69773642

이 합성식 전체의 초등함수 부정적분은 제시하지 않는다. 적분은 수치적으로 계산했다. 저크 비용은 저크의 제곱 적분이지 저크가 일정한지 측정하는 분산은 아니다. $E\theta$는 에너지가 아니다.

기계적 일과 모형 에너지

토크와 순 기계적 일

$$\tau = M(\theta)\theta'' + C(\theta,\theta') + G(\theta) + b\theta',\ b = 0.03$$

M은 2관절 관성행렬, C는 속도에 따른 결합항, G는 중력항이다. 길이는 1 unit=0.1 m로 바꾸고 선밀도 0.35 kg/m의 균일 막대 모형을 쓴다. 토크는 N·m 단위다.

$$W_{net} = \int_0^3 (\tau_1\theta'_1 + \tau_2\theta'_2)\, dt$$

$$W_{net} = \Delta(K+U) + b\int_0^3 (\theta'^2_1 + \theta'^2_2)\, dt$$

이는 손계산의 일-에너지 관계와 연결된다. 순 일이 음수여도 소비 전기에너지가 음수라는 뜻은 아니다. 두 후보는 팔꿈치 해가 달라 초기·최종 링크 자세와 위치에너지 변화도 다르다.

현재 에너지 평가식

$$W_+ = \int_0^3 [\max(\tau_1\theta'_1,0) + \max(\tau_2\theta'_2,0)]\, dt$$

$$E_{copper} = (R/K_t^2)\int_0^3 (\tau_1^2 + \tau_2^2)\, dt$$

$$E_{model} = W_+ + E_{copper}$$

$$\tau_{RMS} = \sqrt{[(1/3)\int_0^3 (\tau_1^2 + \tau_2^2)\, dt]}$$

물리량	리마송	사이클로이드
순 기계적 일 [J]	2.19302490	-2.09121608
양의 기계적 일 [J]	3.80711756	0.06787874
모터 동손 [J]	281.63080049	80.77804871
모형 에너지 [J]	285.43791805	80.84592744
RMS 토크 [N·m]	1.29991723	0.69618122

R=0.8 Ω, Kt=0.12 N·m/A는 특정 모터의 실측값이 아니라 가정값이다. 회생 에너지 회수·기어·구동회로 등의 전체 손실은 반영하지 않는다. 실제 장치 소비전력을 검증한 결과로 해석하면 안 된다.

이번 두 후보는 모터 동손이 모형 에너지의 대부분을 차지한다. 따라서 에너지 우열을 보편적인 결과로 주장하지 말고 R과 Kt 등 가정의 영향을 명시해야 한다. 물리 적분값은 641점 사다리꼴 계산이며 161/321/641점 비교로 수치 검사를 했다.

장애물과 종합점수와 결과 해석

장애물 접근 벌점

$$O=\int_0^3 1/[\max(d(t),\delta)]^2\,dt,\ \delta=0.05\ \text{unit}$$

d(t)는 두 링크 전체와 장애물 사이의 부호 있는 여유다. 링크 반지름 0.05 unit를 반영한다. 끝점과 장애물 사이 거리만 사용하는 것이 아니다. 충돌 후보는 점수 비교 전에 제외한다.

이 식은 전체 이동의 접근 정도를 누적한다. 최소 여유만 보는 지표와 달라서, O가 작다고 최소 여유가 반드시 큰 것은 아니다. 저장된 최소 여유는 표본 검사에 근거한 값이며 연속 구간의 엄밀한 최솟값 보증은 아니다.

종합점수

$$n_k=(f_k-\min f_k)/(\max f_k-\min f_k)$$

$$C=100(0.25n_L+0.20n_E+0.20n_J+0.20n_{K\varepsilon}+0.15n_O)$$

$$\text{종합점수}=100-C$$

min과 max는 두 곡선만이 아니라 같은 상황의 적격 후보 12개에서 구한다. 범위가 0인 항은 n=0으로 처리한다. 저장된 기존 가중치·점수·라벨을 유지했으며, 정밀 검산값으로 일부 항만 교체해 재채점하지 않았다.

평가 항목	리마송 아래	사이클로이드 위
길이 원자료 [unit]	28.12936900	9.65910099
관절 노력도 [rad²/s]	12.94070928	7.98262211
각가속도 비용 [rad²/s³]	48.81790529	25.62190688
저크 비용 [rad²/s^5]	634.95547785	315.69773642
정칙화 곡률 [1/unit]	1.02873072	2.14822645
접근 벌점 [s/unit²]	2.23759164	2.43300793
최소 장애물 여유 [unit]	0.46248602	0.74941866
모형 에너지 [J]	285.43791805	80.84592744
종합점수 [점]	53.63335486	94.02859088

이 두 후보끼리는 사이클로이드가 길이·관절 운동 비용·모형 에너지·종합점수에서 낮은 비용 또는 높은 점수를 얻었다. 리마송은 접근 벌점이 더 작았다. 종합 우승 후보는 전체 42개 중 원호 위 해이며, 이 표의 두 후보 중 우승과 구분한다.

두 후보는 곡선 종류뿐 아니라 팔꿈치 해도 다르다. 차이를 곡선 종류 하나의 효과로 단정하지 않는다. 신뢰성 플래그는 수치 선별 결과이며 엄밀한 오차 보증은 아니다. 원자료·기존 그래프는 보존했다.

재현 기록: 전체평가_검산.json. 원자료: 분석자료_1의 candidate_metrics.csv 및 robot_path_run.json. 수치 검산은 고정 입력으로 재실행했으며 난수나 머신러닝 학습은 사용하지 않았다.